ЭФФЕРЕНТНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА

Эфферентная нервная система — часть вегетативной нервной системы, по которой импульс идёт от центральной нервной системы к периферии.

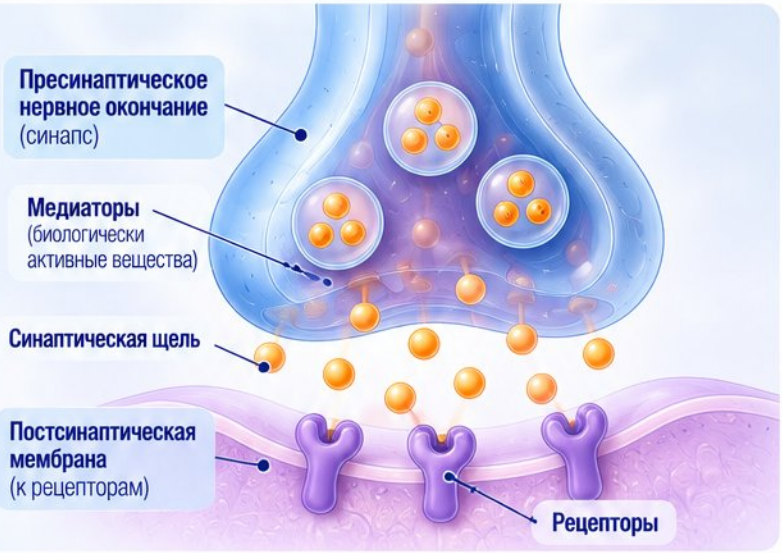
При воздействии на чувствительные рецепторы, например кожи, импульс по чувствительным, или афферентным, нервным волокнам идёт в центральную нервную систему — спинной или головной мозг. Там информация обрабатывается, после чего импульс идёт к периферии — например к мышце. Эти волокна называются эфферентными нервными волокнами.



СИНАПС

Синапс — это утолщение, окончание нервного волокна, в котором скапливаются медиаторы.

При прохождении нервного импульса по нервному волокну в синапсе накапливаются медиаторы — биологически активные вещества, без которых дальнейшая передача импульса была бы невозможна.



МЕДИАТОРЫ

Симпатическая нервная система

Норадреналин



Парасимпатическая нервная система

Ацетилхолин



Медиатор — вещество, осуществляющее передачу сигнала.

При прохождении нервного импульса медиатор через пресинаптическую мембрану выходит в синаптическую щель. На постсинаптической мембране находятся рецепторы.

Если рецептор принимает медиатор, нервный импульс передаётся дальше. Если рецепторы заблокированы, медиатор не принимается. Он либо разрушается, либо возвращается обратно.

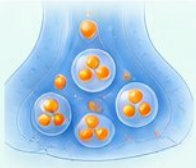
СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕРЕНТНУЮ НЕРВНУЮ СИСТЕМУ

ДЕЙСТВИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Все лекарственные средства, действующие на эфферентную нервную систему, воздействуют на различные структуры синапса.



Блокировать медиатор.



Усиливать образование медиатора.



Блокировать рецепторы, воспринимающие медиатор.



Закрывать каналы.

Несмотря на разные механизмы, суть действия препаратов сводится к двум вариантам:

Активизация передачи нервного импульса.

Угнетение передачи нервного импульса.

ЭФФЕКТЫ ВОЗБУЖДЕНИЯ СИМПАТИЧЕСКОЙ И ПАРАСИМПАТИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Орган / функция	Симпатическая нервная система (норадреналин)	Парасимпатическая нервная система (ацетилхолин)
Сердце	Повышение ЧСС	Снижение ЧСС
Бронхи	Расширяются	Сужаются
Мочевой пузырь	Не сокращается, сфинктеры сжимаются	Опорожняется
Железы	Снижение секреции	Повышение секреции
Внутриглазное давление	Повышается	Снижается
Зрачок	Расширяется	Сужается

Эффекты симпатической и парасимпатической нервной системы противоположны друг другу.

КЛАССИФИКАЦИЯ СРЕДСТВ

Средства, стимулирующие эфферентную нервную систему

- Усиливают передачу нервного импульса в синапсах.
- Могут усиливать образование медиатора, имитировать его действие или повышать чувствительность рецепторов.
- Вызывают эффекты, характерные для симпатической или парасимпатической нервной системы в зависимости от механизма и точки приложения.

Средства, угнетающие эфферентную нервную систему

- Снижают передачу нервного импульса в синапсах.
- Могут блокировать медиатор, рецепторы, закрывать каналы или уменьшать его образование.
- Вызывают снижение активности симпатической или парасимпатической нервной системы в зависимости от механизма и точки приложения.

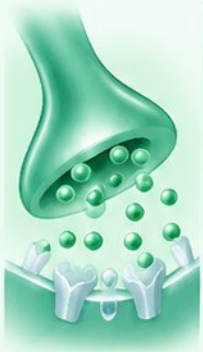
Средства, действующие на передачу нервного импульса

ХОЛИНО- → парасимпатическая нервная система
АДРЕНО- → симпатическая нервная система

-МИМЕТИКИ → активируют, усиливают
-ЛИТИКИ → угнетают, ослабляют

ХОЛИНОМИМЕТИКИ

Активизируют процесс передачи нервного импульса в холинергических синапсах и вызывают эффекты возбуждения парасимпатической нервной системы.



Действуют на парасимпатическую нервную систему (холинергические синапсы)

Подгруппа	Препараты
М-холиномиметики	• Ацеклидин • Пилокарпин
N-холиномиметики	• Лобелина гидрохлорид • Цититон • Цитизин
Антихолинэстеразные средства (непрямого действия)	• Физостигмин • Пиридостигмин

ХОЛИНОЛИТИКИ

Угнетают процесс передачи нервного импульса в холинергических синапсах и вызывают эффекты угнетения парасимпатической нервной системы.



Действуют на парасимпатическую нервную систему (холинергические синапсы)

Подгруппа	Препараты
М-холинолитики	• Атропина сульфат • Платифиллин • Ипратропия бромид • Тиотропия бромид • Препараты белладонны
N-холинолитики (ганглиоблокаторы)	• Пентамин • Бензогексоний
N-холинолитики (миорелаксанты)	• Мидокалм • Тизанидин • Пипекуроний • Рокуроний • Толперизон

АДРЕНОМИМЕТИКИ

Активизируют процесс передачи нервного импульса в адренергических синапсах и вызывают эффекты возбуждения симпатической нервной системы.



Действуют на симпатическую нервную систему (адренергические синапсы)

Подгруппа	Препараты
α_1-адреномиметики	• Ксилометазолин • Оксиметазолин • Нафазолин • Фенилэфрин • Туаминогептан
β-адреномиметики	• Добутамин • Сальбутамол • Сальметерол • Сальбупарт • Фенотерол • Изадрин
α, β-адреномиметики	• Адреналин • Норадреналин • Эфедрин

АДРЕНОЛИТИКИ

Угнетают процесс передачи нервного импульса в адренергических синапсах и вызывают эффекты угнетения симпатической нервной системы.



Действуют на симпатическую нервную систему (адренергические синапсы)

Подгруппа	Препараты
α-адренолитики	• Тропафен • Фентоламин • Урапидил
β-адренолитики (селективные)	• Атенолол • Метопролол • Небиволол • Карведилол • Бисопролол
β-адренолитики (неселективные)	• Пропранолол (Анаприлин)

ХОЛИНОМИМЕТИКИ

лекарственные средства, активизирующие процесс передачи нервного импульса в холинергических синапсах и вызывающие эффекты возбуждения парасимпатической нервной системы.

Классификация холиномиметиков

- М-холиномиметики
- N-холиномиметики
- Антихолинэстеразные средства

Действуют на парасимпатическую нервную систему (холинергические синапсы)

М-холиномиметики

Действуют на **М-рецепторы.**

М-рецепторы получили название от мускарина. Мускарин — токсин, яд, содержащийся в мухоморе. Эффекты, возбуждения этих рецепторов подобны эффектам при отравлении мускарином.

Фармакологические эффекты

- Снижение артериального давления
- Снижение ЧСС — брадикардия
- Снижение силы сокращений сердца
- Спазм бронхов
- Усиление перистальтики кишечника
- Увеличение секреции желез
- Снижение внутриглазного давления
- Сужение зрачка
- Сокращение мочевого пузыря (сфинктер расслабляется, стенка сокращается → опорожнение)
- Повышение тонуса матки, спазм матки

Показания

- **Атония кишечника** (при инфекциях, после операций на кишечнике, при нарушении иннервации)
- **Атония матки и маточное кровотечение** (в послеродовом периоде)
- **Глаукома**, повышенное внутриглазное давление

Препараты

- **Ацеклидин** (раствор, инъекционный препарат. Применяется при атонии матки, мочевого пузыря и кишечника)
- **Пилокарпин** (таблетки, мазь, капли, глазные плёнки. Применяется при глаукоме)

Побочные эффекты

Могут усугублять течение бронхиальной астмы и провоцировать приступ, поскольку сужают бронхи.



Снижение внутриглазного давления

Пилокарпин (глазные капли)

N-холиномиметики

Действуют на **N-рецепторы.**

N-рецепторы получили название от никотина — вещества, содержащегося в табаке и сигаретах. Возбуждение этих рецепторов действует подобно никотину.

Фармакологический эффект



Возбуждение дыхательного центра (восстановление его активности). В большей степени влияют именно на дыхательный центр. В меньшей степени могут влиять на сердце и кишечник.

Показания

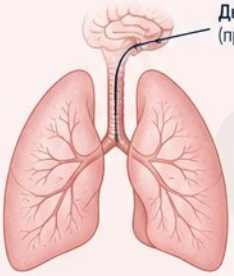
- Угнетение дыхательного центра при передозировке:
  - нейролептиками;
  - транквилизаторами;
  - седативными средствами;
  - снотворными;
  - наркотическими анальгетиками;
  - средствами для наркоза.
- **Отравление угарным газом** (нет запаха и цвета, вывести на свежий воздух).
- **Асфиксия**, в том числе асфиксия новорождённых пуповиной.
- **Удар электрическим током** (страдает сердце и проводящая система, может угнетаться и дыхание).
- **Утопление.**
- **Облегчение отвыкания от курения** (препараты возбуждают те же N-рецепторы, что и никотин). **Табекс** относится к средствам для отвыкания от курения и действует через N-холинорецепторы.

Препараты

- **Лобелина гидрохлорид (Лобелин)**
- **Цититон**
- **Цитизин**

Побочные эффекты

— В данном материале лекции отдельно не указаны.



Дыхательный центр (продолговатый мозг)

Возбуждают дыхательный центр

Антихолинэстеразные средства

Условно относятся к М-, N-холиномиметикам, но механизм их действия другой.

Механизм действия



Классификация

Обратимого действия

На непродолжительное время блокируют холинэстеразу, после чего фермент снова продолжает действовать.

В медицине используются именно препараты обратимого действия.

Препараты:

- Физостигмин
- Пиридостигмин

Оба препарата применяются при глаукоме. Используются редко, поскольку это довольно опасные препараты.

Необратимого действия

Полностью блокируют холинэстеразу. Действие сохраняется до образования новой холинэстеразы, а это длительный процесс.

В настоящее время в медицине не применяются.

Используются:

- как инсектициды для уничтожения насекомых — например, **Дихлофос**;
- как боевые отравляющие вещества в химическом оружии — пример «Новичок».



Дихлофос (инсектицид)

Необратимые ингибиторы холинэстеразы — в медицине не применяются

ХОЛИНОЛИТИКИ

лекарственные средства, угнетающие процесс передачи нервного импульса в холинергических синапсах и вызывающие эффекты угнетения парасимпатической нервной системы.

Уменьшают влияние ацетилхолина и ослабляют активность парасимпатической нервной системы.

М-ХОЛИНОЛИТИКИ

Блокируют М-рецепторы.

Фармакологические эффекты

- Тахикардия
- Повышение силы сокращений сердца
- Повышение артериального давления
- Расширение бронхов
- Снижение секреции желез
- Расширение зрачка
- Повышение внутриглазного давления
- Расширение желчевыводящих путей и уменьшение их спазма



Расширение зрачка



Расширение бронхов



Уменьшение спазма желчевыводящих путей

Показания

- Премедикация — подготовка к наркозу (снижение секреции желез, расширение бронхов, уменьшение спазма желчевыводящих путей)
- Язвенная болезнь желудка (раньше применялись для снижения секреции желудочных желез, сейчас это показание не используется)
- Спазм желчевыводящих путей (в т.ч. при конкременте, воспалении, холецистите, холангите)
- Приступ бронхиальной астмы
- Осмотр глазного дна (необходимо расширение зрачка)

Препараты

- **Атропина сульфат**
- **Платифиллин**
  Используется не только для глаз, но и при спазмах, в том числе со стороны желудочно-кишечного тракта.
- **Ипратропия бромид**
- **Тиотропия бромид**
  В основном применяются при бронхиальной астме.
- **Препараты на основе белладонны** (красавки)

Применяются по показаниям и с учётом клинической ситуации.

N-ХОЛИНОЛИТИКИ



Блокируют N-рецепторы.

Делятся на две группы: ганглиоблокаторы и миорелаксанты.

Ганглиоблокаторы

Блокируют N-рецепторы в вегетативных ганглиях, прерывают передачу импульса с преганглионарного на постганглионарный нейрон.



Механизм действия

- Блокируют нервные узлы (ганглии) симпатической и парасимпатической нервной системы.
- В результате утрачивается контроль вегетативной нервной системы над органом.
- Особенно важно их влияние на сосуды: расширяются и артерии, и вены.
- Это грубое воздействие, поэтому сейчас препараты применяются ограничено.

Показания



- Гипертонический криз (есть более безопасные препараты).
- Отёк головного мозга.
- Отёк лёгких.

При отёке головного мозга пациента укладывают с приподнятым головным концом.

Препараты

- **Пентамин** (таблетки и раствор)
- **Бензогексоний** (только раствор)

В настоящее время практически не используются.

Миорелаксанты

Блокируют N-рецепторы в нервно-мышечных синапсах, нарушают передачу импульса на скелетные мышцы, вызывают их расслабление.



Механизм действия

- Избирательно блокируют N-холинорецепторы поперечно-полосатой мышечной ткани.
- Расслабление мышц происходит постепенно: сначала мимические мышцы и мышцы лица → верхние конечности → нижние конечности → туловище.

Показания

- Интубация трахеи.
- Судорожный синдром, в том числе при столбняке.
- Сопоставление костных отломков.
- Вправление вывихов.
- Некоторые переломы со смещением.
- Боли, связанные со спазмом мышц, в том числе при неврологических нарушениях и радикулите.

При инъекционном применении возможно воздействие на диафрагму → нарушение дыхания, поэтому рядом должен быть аппарат ИВЛ.
При сильной передозировке возможно влияние на сердце.
При таблетках и мазях такого выраженного воздействия на диафрагму нет.

Препараты

- Мидокалм
- Тизанидин
- Пиперокуроний
- Рокуроний
- Толперизон

Применяются по показаниям и под контролем врача.

АДРЕНОМИМЕТИКИ

лекарственные средства, активизирующие процесс передачи нервного импульса в адренергических синапсах и вызывающие эффекты возбуждения симпатической нервной системы.

Адренорецепторы

- α_1 — сосуды кожи и слизистых (кишечника, желудка, полости рта, носовых ходов)
- α_2 — сосудодвигательный центр продолговатого мозга (регуляция АД, ЧСС, силы сердечных сокращений)
- β_1 — сердце (индекс 1 — орган один)
- β_2 — бронхи и матка (индекс 2 — органа два)

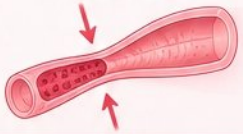
В органах ЖКТ и выводных протоках желез α- и β-рецепторы тоже имеются, но их там очень мало.

α_1-АДРЕНОМИМЕТИКИ

Действуют на **α_1-рецепторы**.

Фармакологический эффект

- Спазм, то есть сужение сосудов кожи и слизистых.



Сужение периферических сосудов

Механизм действия

- При спазме сосудов слизистой носа (возбуждении α_1-рецепторов) отёчная жидкость из тканей возвращается в сосудистое русло.
- Это процесс, обратный экссудации.
- Сосуды сужаются → отёк уменьшается → носовое дыхание облегчается.

Показания



Уменьшение отёка слизистой носа

- Ринит
- Синусит
- Гайморит
- Аллергический ринит
- Другие заболевания, сопровождающиеся отёком носовых ходов и пазух носа
- Гипотония

Препараты

- **Ксилометазолин**
- **Оксиметазолин**
  (более мягкий и щадящий, рекомендуется для применения у детей)
- **Нафазолин**
- **Фенилэфрин**
  (входит в состав спреев, капель и комбинированных препаратов)
- **Туаминогептан**

Продолжительность эффекта и скорость развития привыкания зависят от конкретного вещества.

При гипотонии Фенилэфрин вводится инъекционно внутривенно (быстрое падение АД, разовое введение, системное действие).

Побочные эффекты

- **Атрофия слизистой**
  При постоянном спазме сосудов к слизистой плохо притекает кровь → она высыхает → могут образовываться корочки и язвочки.
- **Головные боли**
- **Повышение артериального давления**
  Особенно важно учитывать при применении комбинированных препаратов у пациентов с артериальной гипертонией.

! Одновременно с сосудосуживающими средствами рекомендуется применять средства на масляной основе или препараты на основе морской воды.



β-АДРЕНОМИМЕТИКИ

Действуют на **β-рецепторы**.

Фармакологические эффекты

- Тахикардия
- Повышение артериального давления
- Расширение бронхов
- Расслабление матки



Тахикардия, повышение АД, увеличение силы сокращений



Расширение бронхов



Расслабление матки

Показания

- Бронхиальная астма
- Угроза выкидыша
  (при повышенном тонусе матки)
- **Острая сердечная недостаточность**
  (сердце внезапно становится настолько слабым, что слабо качает кровь, что сказывается на кровоснабжении всех органов).

Препараты

- **Добутамин — β_1**
  Действует на сердце, не влияет на бронхи.
- **Сальбутамол — β_2**
  Средство первой, неотложной помощи при приступе бронхиальной астмы. Выпускается в виде аэрозоля для ингаляций.
- **Сальметерол — β_2**
  Воздействует на β_2-рецепторы, в том числе в матке. Расслабляет матку, применяется при угрозе выкидыша.
- **Сальбупарт**
  Применяется при угрозе выкидыша.
- **Фенотерол**
  Применяется при бронхиальной астме. Входит в состав **Беродуала** вместе с Ипратропия бромидом.
- **Изадрин — $\beta_1 + \beta_2$**
  Применяется редко, поскольку обладает неизбирательным действием на β_1- и β_2-адренорецепторы.

Противопоказания

- **Нарушения ритма сердца**
  Адреномиметики учащают работу сердца, поэтому противпоказаны пациентам с нарушениями ритма.
- **Атеросклероз сосудов**
  Особенно сосудов сердца и головного мозга. Резкий скачок артериального давления и спазм сосудов могут быть опасны.

α, β-АДРЕНОМИМЕТИКИ

Действуют на **α- и β-рецепторы**.

Препараты

- **Адреналин**
- **Норадреналин**
- **Эфедрин**
  (препарат растительного происхождения)

Адреналин и Норадреналин рассматриваются как лекарственные препараты и одновременно являются медиаторами.

Фармакологические эффекты

- Спазм сосудов
- Повышение артериального давления
- Повышение ЧСС
- Повышение силы сердечных сокращений
- Расширение бронхов
- Расслабление матки
- Усиление расщепления гликогена (гликоген находится в печени и мышцах → повышается уровень глюкозы в крови).



Повышение ЧСС, силы сокращений сердца, АД



Расширение бронхов



Расщепление гликогена → повышение глюкозы в крови

Показания

- **Шок**, в том числе анафилактический шок.
  Препараты могут вводиться:
  - подкожно
  - внутримышечно
  - внутривенно



Предпочтительно подкожное введение: при шоке давление настолько низкое, что вену найти крайне сложно; при внутримышечном введении эффекта приходится ждать дольше; подкожное введение технически проще и эффект наступает быстрее.

- **Приступ бронхиальной астмы**
  (за счёт расширения бронхов)
- **Гипогликемическая кома**
  (повышают уровень глюкозы в крови)
- **Комбинация с местными анестетиками**
  Спазм сосудов в месте введения:
  - продлевает действие местного анестетика;
  - препятствует его распространению из места действия.

Адреномиметики применяются строго по показаниям и с учётом рисков!

АДРЕНОЛИТИКИ

Лекарственные средства, блокирующие адренорецепторы и уменьшающие влияние норадреналина и адреналина на органы-мишени.
Вызывают эффекты угнетения симпатической нервной системы.

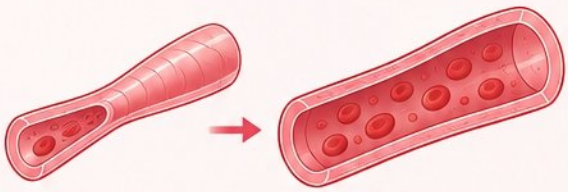
Блокируют адренорецепторы и препятствуют действию норадреналина и адреналина.

α-АДРЕНОБЛОКАТОРЫ

Блокируют **α-адренорецепторы**.

Фармакологический эффект

- Расширение сосудов.



Спазм сосудов (до применения) → *Расширение сосудов (под действием α-блокаторов)*

Когда применяются

- Когда ткани недополучают питание из-за нарушения кровоснабжения.

Показания

- Нарушение потенции (по причине нарушения кровоснабжения органов малого таза).
- Заболевания артерий со спазмом сосудов: артерииты, аортоартерииты, васкулиты, аутоиммунные заболевания сосудов.

Препараты

- Тропафен
- Фентоламин
- Урапидил

Применяются для улучшения кровоснабжения тканей и органов.

β-АДРЕНОБЛОКАТОРЫ

Блокируют **β-адренорецепторы**.

Подгруппы

Селективные
- Действуют только на β_1-рецепторы (сердце).
- Оказывают эффекты только со стороны сердца.

Неселективные
- Действуют на β_1 и β_2-рецепторы (сердце, бронхи, матка).
- Оказывают эффекты со стороны сердца, бронхов и матки.

Фармакологические эффекты

Селективные (β_1-блокаторы)
- Снижение артериального давления
- Снижение частоты сердечных сокращений (ЧСС)
- Снижение потребности миокарда в кислороде



Действуют на сердце

Неселективные (β_1 + β_2-блокаторы)
- Снижение артериального давления
- Снижение частоты сердечных сокращений (ЧСС)
- Снижение потребности миокарда в кислороде
- Сужение бронхов
- Спазм матки



Действуют на сердце, бронхи и матку

Показания

- Артериальная гипертония
- Тахикардия
- Ишемическая болезнь сердца

При ишемической болезни сердца сердцу не хватает кислорода. β-блокаторы снижают потребность миокарда в кислороде.

Противопоказания

- **Бронхиальная астма** (особенно для неселективных β-блокаторов из-за сужения бронхов).
- **Беременность.**

Препараты (названия заканчиваются на «-лол»)

Селективные
- Атенолол
- Бисопролол
- Метопролол
- Небиволол
- Карведилол

Неселективные
- **Пропранолол** (Анаприлин)



Названия препаратов этой группы заканчиваются на «-лол».

Важно помнить:

- Адренолитики применяются строго по показаниям.
- Учитывать противопоказания, особенно наличие бронхиальной астмы (для неселективных β-блокаторов) и беременность.

Адренолитики уменьшают влияние симпатической нервной системы и применяются по показаниям!